Solución de la pregunta 19 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · SIN REPOSICIÓN CON TRES EXTRACCIONES

De una urna con 4 rojas y 6 azules se extraen 3 bolitas sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que las tres sean rojas?

A) $\frac{8}{125}$

B) $\frac{2}{15}$

C) $\frac{1}{120}$

D) $\frac{1}{30}$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Producto**
   $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8}$.
2. **Calcula**
   $\frac{24}{720}$.
3. **Resultado**
   $\frac{1}{30}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula con reposición.

B) Multiplica solo las dos primeras.

C) Calcula 1 / C(10, 3): olvida que hay 4 tríos rojos posibles.

Idea clave. Cada extracción condiciona a la siguiente.